

|                                                                                                                                   |                                                    |                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>mewo</b><br><small>CAMPUS MÉTIERS</small> | <b>PROCEDURE</b><br>01_Système                     | <u>Date de création :</u><br>16/01/2026 | <u>Nombre de page :</u><br>9 |
|                                                                                                                                   |                                                    | <u>Date de révision :</u><br>/          | <u>Version :</u><br>1.0      |
| <u>Référence :</u><br>LNK-SRV-CFG                                                                                                 | <b>Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense</b> |                                         |                              |

Table des matières

1. Introduction ..... 1

2. Contexte et Justification..... 1

3. Prérequis ..... 2

4. Installation d’OPNsense ..... 2

    4.1. Installation du Système ..... 2

    4.2. Configuration des Interfaces Réseau ..... 2

    4.3. Mise à Jour du Système..... 3

5. Mise en Place du Proxy Squid ..... 4

    5.1. Installation du Plugin ..... 4

    5.2. Création de l'Autorité de Certification (PKI) ..... 4

    5.3. Installation du Certificat sur Windows 11 ..... 5

    5.4. Configuration en Mode Manuel ..... 5

6. Configuration Avancée : Mode Transparent et SSL ..... 7

    6.1. Activation du Mode Transparent ..... 7

    6.2. Règle de Redirection NAT ..... 7

7. Filtrage et Validation ..... 8

    7.1. Mise en Place de la Blacklist (Toulouse) ..... 8

    7.2. Test et Vérifications ..... 8

1. Introduction

L'objectif est de mettre en place un serveur mandataire (Proxy) sur le pare-feu OPNsense en utilisant le service Squid. Cette procédure couvre deux méthodes : le mode Manuel (configuration explicite sur le poste client) et le mode Transparent (interception automatique du trafic sans configuration client).

2. Contexte et Justification

Dans un réseau d'entreprise ou scolaire, le contrôle des flux Web est essentiel.

## Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

- **Le Proxy (Squid) :** Il agit comme un intermédiaire entre les utilisateurs du LAN et Internet. Il permet de filtrer les URL, de mettre en cache les pages pour accélérer la navigation et d'analyser le trafic.
- **Mode Manuel :** Plus simple à mettre en place, mais oblige l'administrateur à configurer chaque navigateur ou OS.
- **Mode Transparent :** Plus complexe (nécessite la gestion des certificats SSL), mais invisible pour l'utilisateur. Le pare-feu redirige silencieusement le trafic Web vers le proxy.

### 3. Prérequis

- Un pare-feu **OPNsense** fonctionnel (WAN et LAN configurés).
- Un accès à l'interface d'administration Web (GUI) avec le compte root.
- Une machine cliente (Windows ou Linux) connectée au LAN pour les tests.

### 4. Installation d'OPNsense

L'installation s'effectue à partir de l'image ISO [officielle](#).

#### 4.1. Installation du Système

1. Démarrez la machine sur l'ISO OPNsense.
2. Attendez la fin du chargement et connectez-vous avec les identifiants temporaires :
  - **Login :** installer
  - **Mot de passe :** opnsense
3. L'assistant d'installation se lance. Sélectionnez votre disposition de clavier (Keymap).
4. Choisissez l'option **Install (ZFS)**. C'est le système de fichiers le plus robuste.
5. Sélectionnez le disque de destination (ex: da0 ou sda) et validez le formatage (Stripe pour un seul disque).
6. Une fois l'installation terminée, choisissez **Reboot** et retirez le média d'installation.

#### 4.2. Configuration des Interfaces Réseau

**Justification :** Le pare-feu doit savoir quelle interface est reliée à Internet (WAN) et laquelle gère le réseau local (LAN).

1. Au redémarrage, le système demande d'assigner les interfaces. Si vous connaissez les adresses MAC, assignez :
  - **WAN :** Interface connectée à Internet (ex : em0).
  - **LAN :** Interface connectée au réseau local (ex : em1).

## Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

2. Une fois le menu console affiché, choisissez l'option **2) Set interface IP address**.
3. Configurez l'interface **LAN** :
  - **IP** : Une adresse statique (ex : 192.168.1.1).
  - **Masque** : 24 (pour 255.255.255.0).
  - **Gateway** : Aucune (appuyez sur Entrée).
4. À la question "Do you want to enable the DHCP server on LAN?", répondez **Oui (y)**.
  - Définissez la plage (ex : 192.168.1.100 à 192.168.1.200).
  - *Note* : Cela permet aux clients d'obtenir automatiquement une IP pour communiquer avec le proxy.

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] y

Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.1.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.1.200
```

### 4.3. Mise à Jour du Système

**Important** : Avant d'installer des plugins, le noyau du système doit être à jour pour éviter des conflits de version.

1. Connectez-vous à l'interface Web via un navigateur client : <https://192.168.1.1> (Utilisateur : root).
2. Allez dans le menu **Système > Logiciel (Firmware) > Statut**.
3. Cliquez sur **Vérifier les mises à jour**.

| Status       | Settings                                                                                                    | Changelog | Updates | Plugins | Packages |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------|
| Type         | opnsense                                                                                                    |           |         |         |          |
| Version      | 25.7                                                                                                        |           |         |         |          |
| Architecture | amd64                                                                                                       |           |         |         |          |
| Commit       | 17d0a22a0                                                                                                   |           |         |         |          |
| Mirror       | <a href="https://pkg.opnsense.org/FreeBSD:14:amd64/25.7">https://pkg.opnsense.org/FreeBSD:14:amd64/25.7</a> |           |         |         |          |
| Repositories | OPNsense (Priority: 11)                                                                                     |           |         |         |          |
| Updated on   | Tue Jul 22 06:14:24 UTC 2025                                                                                |           |         |         |          |
| Checked on   | N/A                                                                                                         |           |         |         |          |

[Check for updates](#) [Run an audit](#)

4. Si des paquets sont disponibles, cliquez sur **Mettre à jour**. Le pare-feu redémarrera si nécessaire.

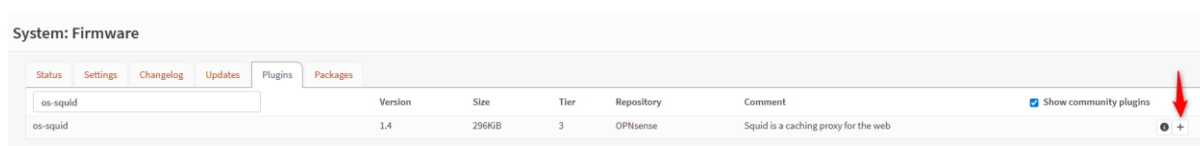
# Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

|                                                                                                  |          |         |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| suricata                                                                                         | 7.0.11_1 | 8.0.3   | upgrade                                                                                |
| syslog-ng                                                                                        | 4.8.2_3  | 4.10.2  | upgrade                                                                                |
| unbound                                                                                          | 1.23.1   | 1.24.2  | upgrade                                                                                |
| wpa_supplicant                                                                                   | 2.11_5   | 2.11_7  | upgrade                                                                                |
| zstd                                                                                             | 1.5.7    | 1.5.7_1 | upgrade                                                                                |
|                                                                                                  |          |         | <input checked="" type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Cancel"/> |
| There are 101 updates available, total download size is 331.2MiB. This update requires a reboot. |          |         |                                                                                        |

## 5. Mise en Place du Proxy Squid

### 5.1. Installation du Plugin

1. Rendez-vous dans Système > Logiciel (Firmware) > Plugins.
2. Dans la barre de recherche, tapez **os-squid**.
3. Cliquez sur le bouton (+) à droite pour lancer l'installation.

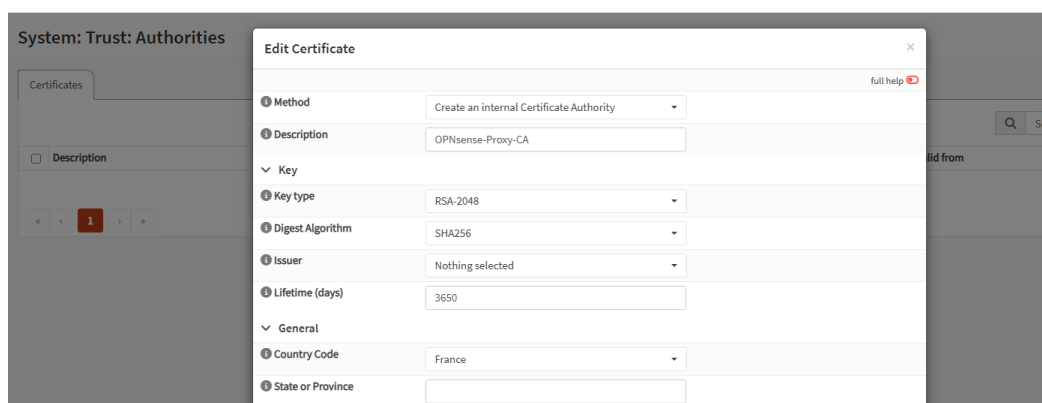


4. Rafraîchissez la page (F5) pour voir apparaître le menu Services > Squid Web Proxy.

### 5.2. Création de l'Autorité de Certification (PKI)

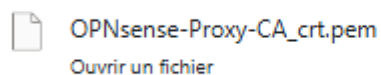
**Justification :** Pour inspecter le trafic chiffré (HTTPS), OPNsense doit agir comme une autorité de certification (CA) de confiance pour les clients.

1. Allez dans Système > Confiance > Autorités.
2. Cliquez sur Ajouter (+).
3. Remplissez le formulaire :
  - **Nom descriptif :** OPNsense-Proxy-CA
  - **Méthode :** Créer une autorité de certification interne
  - **Durée de vie :** 3650 jours (10 ans)



4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Dans la liste, cliquez sur l'icône "Download" pour le télécharger sur votre ordinateur.

## Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

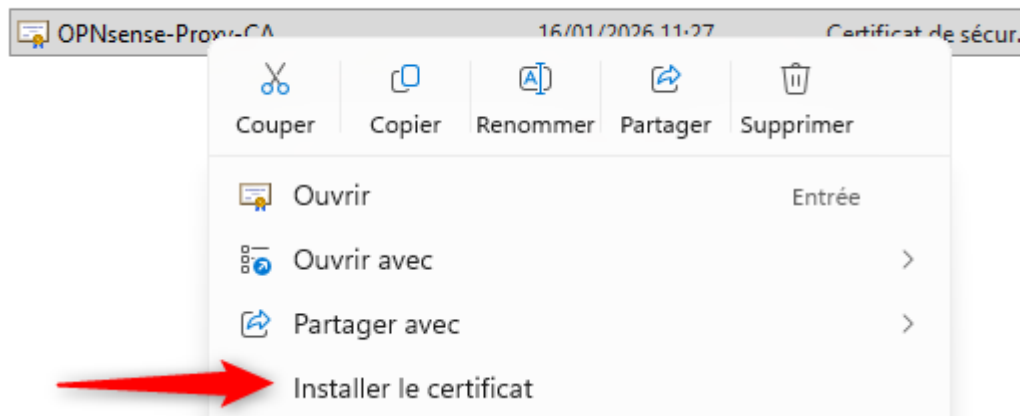


### 5.3. Installation du Certificat CA sur Windows 11

**Justification :** Cette étape est critique. Elle permet à Windows de "faire confiance" à OPNsense lorsqu'il déchiffre le trafic HTTPS.

1. Récupérez le fichier téléchargé sur le poste client.
2. **Conversion :** Pour faciliter l'installation sous Windows, faites un clic droit sur le fichier, choisissez "Renommer" et changez l'extension .pem en .crt.
3. Faites un **clic droit** sur le nouveau fichier .crt > **Installer le certificat**.

▼ Aujourd'hui



4. Dans l'assistant :
  - Emplacement de stockage : Choisissez **Ordinateur local** (nécessite les droits administrateur). Cliquez sur *Suivant*.
  - Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**.
  - Cliquez sur **Parcourir...** et sélectionnez le dossier **Autorités de certification racines de confiance** (Trusted Root Certification Authorities).
  - Validez par **OK**, puis **Suivant** et **Terminer**.

☒ Placer tous les certificats dans le magasin suivant

Magasin de certificats :

Autorités de certification racines de confiance

Parcourir...

5. Un message "L'importation a réussi" doit s'afficher.

### 5.4. Configuration en Mode Manuel

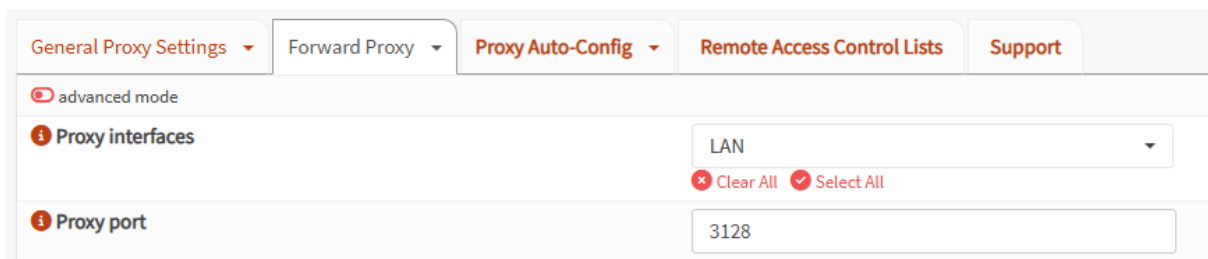
1. Allez dans Services > Squid Proxy Web > Administration.
2. Activation du service :

## Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

- Restez dans l'onglet **General Proxy Settings**.
- Cochez la case **Enable proxy**.
- Vérifiez que **Enable access logging** est coché (pour avoir les traces).
- Cliquez sur **Apply** (Appliquer).

### 3. Configuration Réseau :

- Cliquez sur l'onglet **Forward Proxy**.
- **Proxy Interfaces** : Sélectionner **LAN**.
- **Proxy Port** : Vérifiez que la valeur est 3128.



General Proxy Settings ▾ Forward Proxy ▾ Proxy Auto-Config ▾ Remote Access Control Lists Support

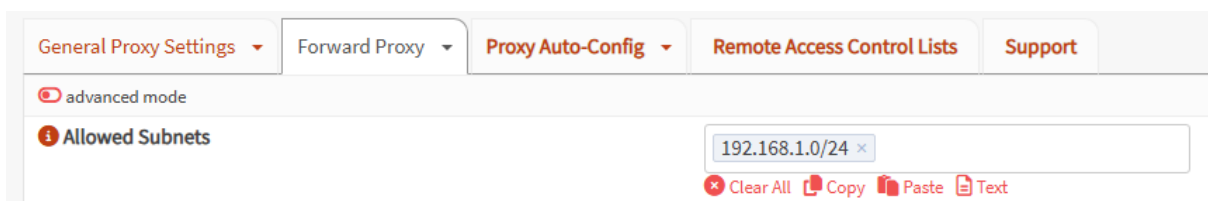
advanced mode

Proxy interfaces LAN   
 ✖ Clear All ✔ Select All

Proxy port 3128

### 4. Autorisation du Réseau (ACL) :

- Toujours dans le menu **Forward Proxy**, cherchez la sous-section ou l'onglet nommé **Access Control Lists**.
- Cherchez le champ **Allowed Subnets**.
- Entrez le réseau LAN : 192.168.1.0/24.

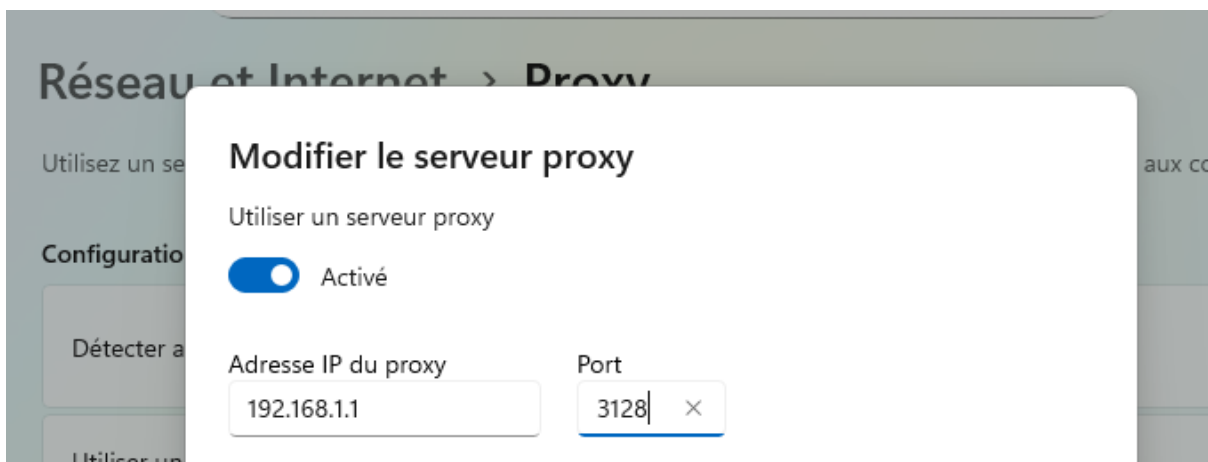


General Proxy Settings ▾ Forward Proxy ▾ Proxy Auto-Config ▾ Remote Access Control Lists Support

advanced mode

Allowed Subnets 192.168.1.0/24 ✖   
 ✖ Clear All 📋 Copy 📄 Paste 📄 Text

5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. *Sur le PC Client* : Configurez le navigateur pour utiliser le proxy 192.168.1.1:3128.



Réseau et Internet > Proxy

Utilisez un serveur proxy

Configuration

Détecter automatiquement les paramètres de proxy

Utiliser un serveur proxy

Activé

Adresse IP du proxy 192.168.1.1

Port 3128 ✖

# Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

## 6. Configuration Avancée : Mode Transparent et SSL

### 6.1. Activation du Mode Transparent

**Justification :** Le mode transparent intercepte le trafic sans configuration sur le navigateur client.

1. Retournez dans Services > Squid Proxy Web > Administration.
2. Onglet Forward Proxy :
  - Cochez Enable Transparent HTTP proxy.
  - Cochez Enable SSL Inspection.
  - *Note :* L'option "Enable HTTPS Proxy" est souvent implicite ou combinée avec l'inspection SSL dans les nouvelles versions. Si une case "Enable HTTPS Proxy" est présente, cochez-la également.
  - CA to use : Sélectionnez OPNsense-Proxy-CA.

General Proxy Settings ▾ Forward Proxy ▾ Proxy Auto-Config ▾ Remote Access Control Lists Support

advanced mode

Proxy interfaces LAN ▾  
✖ Clear All ✔ Select All

Proxy port 3128

Enable Transparent HTTP proxy ☒

Enable SSL inspection ☒

Log SNI information only ☐

SSL Proxy port 3129

CA to use OPNsense-Proxy-CA ▾

3. Cliquez sur **Appliquer**.

### 6.2. Règles de Redirection (NAT)

1. Allez dans Pare-feu > NAT > Redirection de port.
2. Vérifiez ou créez les règles pour rediriger le trafic Web vers le proxy :
  - Interface : LAN
  - Protocol : TCP
  - Destination : any (n'importe où).
  - Destination Port Range : HTTP (80) et HTTPS (443).
  - Redirect target IP : 127.0.0.1.
  - Redirect target Port : 3128.

| Interface | Proto | Address | Ports | Address     | Ports       | IP        | Ports |
|-----------|-------|---------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|
| LAN       | TCP   | *       | *     | LAN address | 80, 443     | *         | *     |
| → LAN     | TCP   | *       | *     | *           | 80 (HTTP)   | 127.0.0.1 | 3128  |
| → LAN     | TCP   | *       | *     | *           | 443 (HTTPS) | 127.0.0.1 | 3128  |

## Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

3. Appliquez les changements.

### 7. Filtrage et Validation

#### 7.1. Mise en place de la Blacklist (Toulouse)

1. Allez dans Services > Squid Web Proxy > Administration > Remote Access Control Lists.
2. Cliquez sur **Add** (Ajouter) (+).
  - **URL** : <http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz>
  - **Description** : Blocage\_sites\_inappropriés
  - **Enabled** : Coché.

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enabled                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                 |
| Filename                  | <input type="text"/>                                                                                                                |
| URL                       | <input type="text" value="http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blac..."/>                                                  |
| username (optional)       | <input type="text"/>                                                                                                                |
| password (optional)       | <input type="text"/>                                                                                                                |
| categories (if available) | <div>Nothing selected</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Clear All <input checked="" type="checkbox"/> Select All</div> |
| ssl ignore cert           | <input type="checkbox"/>                                                                                                            |
| Description               | <input type="text" value="Blocage_sites_inappropriés"/>                                                                             |

3. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) puis sur le bouton **Download ACLs** (Télécharger les ACLs).
4. Une fois le téléchargement terminé (statut "OK"), retournez dans l'onglet **Forward Proxy**.
5. Déroulez la section **Access Control Lists**.
6. Dans le champ **Blacklist**, sélectionnez les catégories à bloquer.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blacklist | <div><input checked="" type="checkbox"/> Clear All <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Paste <input type="checkbox"/> Text</div> <div><div>facebook.com ×</div><div>twitter.com ×</div><div>x.com ×</div><div>instagram.com ×</div><div>youtube.fr ×</div><div>youtube.com ×</div><div>netflix.com ×</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Clear All <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Paste <input type="checkbox"/> Text</div> <div>Blacklist destination domains. You may use a regular expression, use a comm</div> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. Cliquez sur **Apply** (Appliquer).

#### 7.2. Tests et Vérifications



## Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense

1. **Désactivation du Proxy Manuel** : Sur le poste client, **désactivez** le proxy manuel dans les paramètres Windows/Navigateur.
2. **Test HTTP** : Allez sur un site non sécurisé (ex : <http://perdu.com>). Le site doit s'ouvrir.



# Perdu sur l'Internet ?

## Pas de panique, on va vous aider

\* <----- vous êtes ici

3. **Test de Blocage** : Tentez d'accéder à un site interdit par la Blacklist (ex: [netflix.com](https://www.netflix.com)).
- *Validation* : Une page d'erreur OPNsense "Access Denied" s'affiche.

